UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

Método de Newton

Definición

El método de Newton-Raphson es un método abierto que permite encontrar la raíz *x* de una función de tal manera que *f*(*x*) = 0. El método se resume como:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Se utiliza un método abierto similar para encontrar un valor óptimo de f(x) al definir una nueva función, g(x) = f'(x). Así, como el mismo valor óptimo x* satisface ambas funciones

$$f'(x^*) = g(x^*) = 0$$

Se emplea lo siguiente:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}$$

como una técnica para encontrar el mínimo o máximo de f(x).

Definición

El método de Newton es abierto y similar al de Newton-Raphson, pues no requiere de valores iniciales que contengan al óptimo.
Además, también tiene la desventaja de que llega a ser divergente. Por último, usualmente es una buena idea verificar que la segunda derivada tenga el signo correcto para confirmar que la técnica converge al resultado deseado.

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}$$

Ejemplo

Hallar el valor máximo de $f(x) = 2senx - \frac{x^2}{10}$

$x_0 = 2.5$

Solución:

Se calculan $f'(x)$ y $f''(x)$:

$$f'(x) = 2\cos x - \frac{x}{5}$$

$$f''(x) = -2\sin x - \frac{1}{5}$$

Y procedemos a calcular

$$x_1 = 2.5 - \frac{2\cos 2.5 - \frac{2.5}{5}}{-2\sin 2.5 - \frac{1}{5}} = 0.99508$$

Punto en el cual el valor de la función es 1.57859

Segunda iteración

$$x_2 = 0.995 - \frac{2\cos 0.995 - \frac{0.995}{5}}{-2\sin 0.995 - \frac{1}{5}} = 1.46901$$

Punto en el cual el valor de la función es 1.77385

Repitiendo el procedimiento tenemos los resultados:

i	x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$
0	2.5	0.57194	−2.10229	−1.39694
1	0.99508	1.57859	0.88985	−1.87761
2	1.46901	1.77385	−0.09058	−2.18965
3	1.42764	1.77573	−0.00020	−2.17954
4	1.42755	1.77573	0.00000	−2.17952

Consideraciones

Aunque el método de Newton funciona bien en algunos casos, no es práctico en otros donde las derivadas no se pueden calcular fácilmente. En tales casos, hay otros procedimientos que no implican la evaluación de la derivada. Por ejemplo, usando una versión semejante al método de la secante, se pueden desarrollar aproximaciones en diferencias finitas para las evaluaciones de la derivada.

Una desventaja importante de este método es que llega a diverger según sea la naturaleza de la función y la calidad del valor inicial. Así, usualmente se emplea sólo cuando se está cerca del valor óptimo.

Seguimiento

1. Dada la función

$$f(x) = -1.5\,x^6 - 2x^4 + 12x$$

- Halle el máximo de la función aplicando método analítico (criterios de la derivada)
- Como ya conoce el comportamiento de la función, aplique todos los métodos de maximización (usted elige los puntos iniciales) excepto el método de bisección, analice, opine sobre los resultados obtenidos, muestre tabla de datos de cada método.

2. Emplee los métodos siguientes para encontrar el máximo de

$$f(x) = 4x - 1.8x^2 + 1.2x^3 - 0.3x^4$$

- Búsqueda de la sección dorada (*xl* = –2, *xu* = 4, *error* = 1%).
- Interpolación cuadrática (*x*0 = 1.75, *x*1 = 2, *x*2 = 2.5).
- Método de Newton (*x*0 = 3, *error* = 1%).

Sigue…

Seguimiento

3. En ciertos puntos atrás de un aeroplano se hacen mediciones de la presión. Los datos tienen el mejor ajuste con la curva $y = 6 \cos x - 1.5 \operatorname{sen} x$, desde $x = 0$ hasta 6 s. Utilice cuatro iteraciones del método de la búsqueda de la sección dorada para encontrar la presión mínima. Elija $x_l = 2$ y $x_u = 4$

4. Considere la función siguiente:

$$f(x) = 2x + \frac{3}{x}$$

Ejecute la interpolación cuadrática para localizar el mínimo (Investigue). Haga comentarios acerca de la convergencia de sus resultados. ($x0 = 0.1$, $x1 = 0.5$, $x2 = 5$). Haga lo mismo con los métodos de sección dorada y Newton (elija los puntos).

5. Desarrolle un programa como el que se describe en el problema anterior, pero haga que ejecute una minimización o una maximización en función de la preferencia del usuario

- Opcional pero interesante: Grafique la función Mediante código!! Mostrando puntos críticos y máximos y minimos (come on!! You can do it!!)

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OPTIMIZACIÓN

GRACIAS!